

ASSUNTO

Raciocínio Lógico Matemático
Prof. Sérgio Altenfelder

- LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

NEGAÇÃO DOS QUANTIFICADORES

"TODO É" $\longleftrightarrow$ **negação** $\left\{ \begin{array}{l} \text{"PELO MENOS UM NÃO É"} \\ \text{"EXISTE UM QUE NÃO É"} \\ \text{"ALGUM NÃO É"} \end{array} \right.$

"NENHUM É" $\longleftrightarrow$ **negação** $\left\{ \begin{array}{l} \text{"PELO MENOS UM É"} \\ \text{"EXISTE UM QUE É"} \\ \text{"ALGUM É"} \end{array} \right.$

2

REGRAS DE EQUIVALÊNCIA

“ENTÃO” só pode virar

“ENTÃO”

CONTRAPOSITIVA

(inverte e nega)

“OU”

NEYMAR

(nega a 1ª, mantém a 2ª)

“OU” só pode virar “ENTÃO”

NEYMAR

(nega a 1ª, mantém a 2ª)

3
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REGRAS DA NEGAÇÃO

Negação do “E” vira “OU”

Distributiva com inversão do conectivo

Negação do “OU” vira “E”

Distributiva com inversão do conectivo

Negação do “ENTÃO” vira “E”

REGRA DO AMANTE

Negação do “SE E SOMENTE SE” vira “OU ... OU”

Só troca o conectivo

Negação do “OU ... OU” vira “SE E SOMENTE SE”

Só troca o conectivo

4

LINGUAGEM SIMBÓLICA DOS QUANTIFICADORES

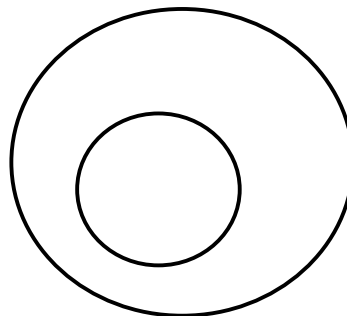
TODO HOMEM É FORTE.

NENHUM HOMEM NÃO É FORTE.

SE É HOMEM ENTÃO É FORTE.

$\forall x (H(x) \rightarrow F(x))$

$\forall$: qualquer que seja ou para todo



5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

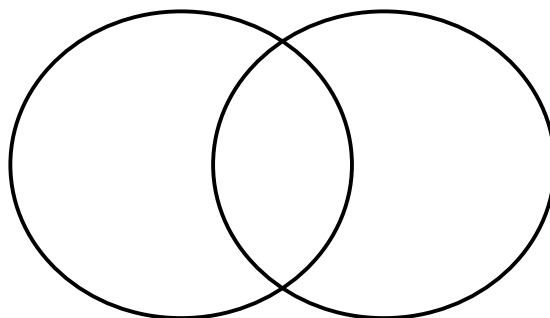
LINGUAGEM SIMBÓLICA DOS QUANTIFICADORES

ALGUM HOMEM NÃO É FORTE.

NEM TODO HOMEM É FORTE.

É HOMEM MAS NÃO É FORTE

$\exists x (H(x) \wedge \neg F(x))$



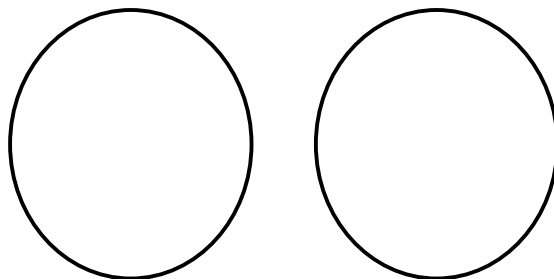
6

LINGUAGEM SIMBÓLICA DOS QUANTIFICADORES

NENHUM HOMEM É FORTE.

TODO HOMEM NÃO É FORTE.

NÃO É HOMEM OU NÃO É FORTE

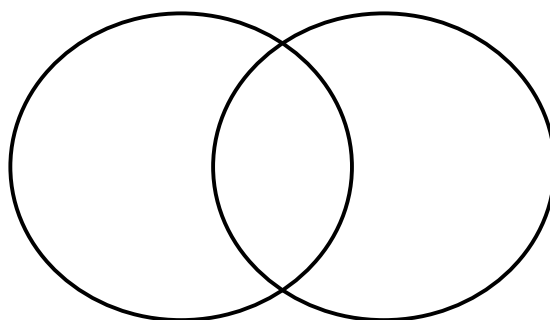
 $\neg \exists x (H(x) \wedge F(x))$ $\neg \exists$ ou $\nexists$: não existe

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com**LINGUAGEM SIMBÓLICA DOS QUANTIFICADORES**

ALGUM HOMEM É FORTE.

É HOMEM E É FORTE

 $\exists x (H(x) \wedge F(x))$ 

8

Todo A é B $\forall(x) (A \rightarrow B) *$ $A \rightarrow B \equiv \sim B \rightarrow A$
 $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B$

Algum A não é B.

 $\exists(x) (A \wedge \sim B) *$ Nenhum A é B $\downarrow \sim \exists(x) (A \wedge B) *$

Algum A é B

 $\exists(x) (A \wedge B) *$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com**Resolva sozinho algumas questões**

10

1. (CEBRASPE) $(\exists x) (\text{maisIdade}(x) \rightarrow (\forall y) (\text{maisJovem}(y) \rightarrow \text{maisEstudioso}(x,y)))$

Considerando que $\text{maisIdade}(x)$ indica que x é uma pessoa de mais idade na faculdade, que $\text{maisJovem}(x)$ indica que x é uma pessoa mais jovem na faculdade e que $\text{maisEstudioso}(x,y)$ indica que x é mais estudioso que y , assinale a opção que traduz corretamente a notação lógica da sentença precedente.

- A) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá. ~~✗~~
- B) ~~Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que alguns dos mais jovens de lá.~~
- C) ~~Não existe nenhuma pessoa de mais idade na faculdade que seja mais estudiosa que todos os mais jovens de lá.~~
- D) Algumas pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá. ✓
- E) ~~Todas as pessoas de mais idade na faculdade são mais estudiosas que todos os mais jovens de lá.~~

$\exists$ $\forall$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(CEBRASPE) Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir.

ERRADO

2. A sentença "Há pelo menos um desembargador que é mais velho que todos os juizes" pode ser escrita na forma simbólica como $\forall x (\exists y (D(x) \wedge J(y) \rightarrow V(x,y)))$, em que $D(x)$ representa a proposição " x é desembargador"; $J(y)$ representa a proposição " y é juiz"; e $V(x,y)$ representa a proposição " x é mais velho que y ".

$$\underline{\underline{\exists (x) D_x \wedge V(x,y) \rightarrow \forall (y) J(y)}}$$

12

3. (FGV) Seja A o conjunto de todos os alunos da turma X da escola Y e $x \in A$. Considere as seguintes funções proposicionais:

- $p(x)$: o aluno x sabe lógica.
- $q(x)$: o aluno x sabe filosofia.
- $r(x)$: o aluno x será aprovado no ano letivo de 2024.

A proposição composta “Qualquer que seja o aluno da turma X da escola Y, se ele sabe lógica ou sabe filosofia, então será aprovado no ano letivo de 2024” é melhor representada, em linguagem simbólica, por

~~A) $\forall x: (p(x) \wedge q(x) \rightarrow r(x))$~~

~~B) $\exists x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$~~

C) $\forall x: (p(x) \times q(x) \rightarrow r(x))$

~~D) $\forall x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$~~ ✓

~~E) $\exists x: (p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x))$~~

$\forall x: p(x) \vee q(x) \rightarrow r(x)$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(CEBRASPE) Em certa associação, há três dirigentes: uma presidente, uma secretária executiva e um tesoureiro, designados, respectivamente, pelas letras a, b e c.

Insatisfeito com a forma de administração dessa associação, um dos associados assim expressou sua revolta:

- P1: Todos os dirigentes dessa associação são incompetentes. ✓
- P2: Nessa associação, existem dirigentes que atuam de má fé.
- P3: Quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro.
- P4: Se alguém faz mau uso do dinheiro, o interesse coletivo fica prejudicado.
- C: Logo, o interesse coletivo fica prejudicado.

Com base nessa situação hipotética, e considerando $D = \{a, b, c\}$ o conjunto dos dirigentes da referida associação, julgue o item seguinte.

- Certo
4. Considerada a sentença aberta $p(x)$: “x é incompetente”, é correto afirmar que a proposição P1 pode ser expressa por “se $x \in D$, então $p(x)$ ”.

14

(CEBRASPE) Em certa associação, há três dirigentes: uma presidente, uma secretária executiva e um tesoureiro, designados, respectivamente, pelas letras a, b e c.

Insatisfeito com a forma de administração dessa associação, um dos associados assim expressou sua revolta:

P1: Todos os dirigentes dessa associação são incompetentes.

P2: Nessa associação, existem dirigentes que atuam de má fé.

P3: Quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro.

P4: Se alguém faz mau uso do dinheiro, o interesse coletivo fica prejudicado.

C: Logo, o interesse coletivo fica prejudicado.

Com base nessa situação hipotética, e considerando $D = \{a, b, c\}$ o conjunto dos dirigentes da referida associação, julgue o item seguinte.

5. Certo Considerando-se a sentença aberta $q(x)$: “x atua de má fé”, é correto afirmar que a proposição P2 pode ser expressa por $q(a) \vee q(b) \vee q(c)$, em que $\vee$ designa o conectivo lógico ou.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (CEBRASPE) Considere a seguinte proposição categórica O.

- O: “Nem todo carneiro é dócil”.

Considerando que x pertença ao conjunto T de todos os animais do mundo, que $C(x)$ represente simbolicamente a propriedade “x é carneiro” e que $D(x)$ represente simbolicamente a propriedade “x é dócil”, assinale a opção que apresenta uma representação simbólica correta da proposição O na linguagem da lógica de primeira ordem.

~~A) $\forall x (C(x) \rightarrow \neg D(x))$~~

~~B) $\forall x (C(x) \rightarrow D(x))$~~

~~C) $\neg x (C(x) \wedge D(x))$~~

~~D) $\exists x (C(x) \wedge \neg D(x))$~~

E) $\exists x (C(x) \wedge D(x))$

Alguns carneiros não são dócils
 $\exists (x) ((x) \wedge \sim D(x))$

16

(CEBRASPE) Considere as seguintes definições de conjuntos, feitas a partir de um conjunto de empresas, E, não vazio.

X = conjunto das empresas de E tais que “se a empresa não entrega o que promete, algum de seus clientes estará insatisfeito”;

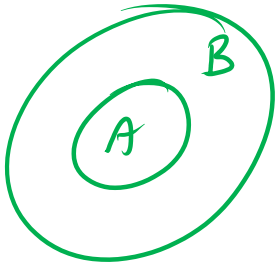
A = conjunto das empresas de E tais que “a empresa não entrega o que promete”;

B = conjunto das empresas de E tais que “algum cliente da empresa está insatisfeito”.

Tendo como referência esses conjuntos, julgue o item seguinte.

7. Conto Se $A \subset B$, então $X = E$.

$X \Rightarrow A \rightarrow B$



17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(CEBRASPE) Algumas sentenças são chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como verdadeiras (V) ou falsas (F). Se a sentença aberta for uma expressão da forma $\forall x P(x)$, lida como “para todo x , $P(x)$ ”, em que x é um elemento qualquer de um conjunto U , e $P(x)$ é uma propriedade a respeito dos elementos de U , então é preciso explicitar U e P para que seja possível fazer o julgamento como V ou como F.

A partir das definições acima, julgue o item a seguir.

8. Enaoo Considere-se que U seja o conjunto dos funcionários do INSS, $P(x)$ seja a propriedade “ x é funcionário do INSS” e $Q(x)$ seja a propriedade “ x tem mais de 35 anos de idade”. Desse modo, é correto afirmar que duas das formas apresentadas na lista abaixo simbolizam a proposição Todos os funcionários do INSS têm mais de 35 anos de idade.

- ~~(i) $\forall x$ (se $Q(x)$ então $P(x)$)~~ ✗
- ~~(ii) $\forall x$ ($P(x)$ ou $Q(x)$)~~ ✗
- ~~(iii) $\forall x$ (se $P(x)$ então $Q(x)$)~~ ✓

$\forall(x) [P(x) \rightarrow Q(x)]$ ✓
 $\forall(x) [\sim Q(x) \rightarrow \sim P(x)]$ ✓
 $\forall(x) [\sim P(x) \vee Q(x)]$ ✓

18

(CEBRASPE) Algumas sentenças são chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como verdadeiras (V) ou falsas (F). Se a sentença aberta for uma expressão da forma $\forall x P(x)$, lida como "para todo x, P(x)", em que x é um elemento qualquer de um conjunto U, e P(x) é uma propriedade a respeito dos elementos de U, então é preciso explicitar U e P para que seja possível fazer o julgamento como V ou como F.

A partir das definições acima, julgue o item a seguir.

9. ^{Certo} Se U for o conjunto de todos os funcionários públicos e P(x) for a propriedade "x é funcionário do INSS", então é falsa a sentença $\forall x P(x)$

Todo Funcionário público é do INSS

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(CEBRASPE) Julgue o item subsequente.

10. ^{Certo} A proposição "Nenhum pavão é misterioso" está corretamente simbolizada por $\neg(\exists x) (P(x) \wedge M(x))$, se P(x) representa "x é um pavão" e M(x) representa "x é misterioso".

$\exists(x) ((P_x) \wedge M(x))$
 $\sim \exists(x)$

20

(CEBRASPE) Julgue o item subsequente.

11. *Errado* A negação da proposição “algum promotor de justiça do MPE/TO tem 30 anos ou mais” é “~~nem~~ *Nenhum* todo promotor de justiça do MPE/TO tem 30 anos ou mais”.

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

(CEBRASPE) Julgue o item subsequente.

12. A fórmula $\neg \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ é equivalente a $\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$ ✓ ✓

Certo

$$\underline{\neg \forall(x)} \quad \underline{[A \rightarrow B]} \equiv \exists(x) [A \wedge \sim B]$$

↑

22

GABARITO

01. D 02. E 03. D 04. C 05. C 06. D 07. C 08. E 09. C 10. C
11. E 12. C